Daotao.ai

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi 0:59:44

Bạn đang tham gia "Kíp thi #1" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

Phần này là điều kiện tiên quyết. Bạn phải hoàn thành phần này để mở khóa nội dung bổ sung.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Phần 1

Câu hỏi #8db641

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Những tiêu chí nào sau đây là cần thiết cho hệ mật mã đối xứng **an toàn**

- [ ] Hàm mã hoá và giải mã phải giữ bí mật.
- [x] Giữ bí mật khoá.
- [x] Phải giữ bí mật thông điệp cần mã hoá.
- [ ] Đường truyền phải ổn định.

Gửi

Câu hỏi #fb9461

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Thành phần mật mã nào dưới đây là thích hợp nhất để đạt được tính toàn vẹn thông điệp giữa hai người dùng đã có chung một khóa chia sẻ?

- (•) Mã xác thực thông điệp.
- ( ) Hàm băm kháng xung đột.
- ( ) Sơ đồ mã khoá đối xứng.
- ( ) Sơ đồ mã khoá công khai.
- ( ) Mã khối.
- ( ) Sơ đồ chữ ký số.

Gửi

Đáp án đúng: **Mã xác thực thông điệp (MAC)**.

Vì hai người dùng **đã có chung một khóa bí mật** k, bên gửi tạo thẻ MAC:

$$t = MAC_k(m)$$

rồi gửi (m, t). Bên nhận dùng chính khóa k để kiểm tra. Nếu thông điệp bị sửa, MAC kiểm tra sẽ không khớp, nên đảm bảo **tính toàn vẹn** và đồng thời xác thực nguồn gửi trong phạm vi hai bên chia sẻ khóa. Slide Bài 3 cũng mô tả đúng mô hình này. Bai03

Các lựa chọn khác:

- Hàm băm kháng xung đột: không có khóa, không tự xác thực người gửi.
- Mã hóa đối xứng/công khai, mã khối: chủ yếu phục vụ bí mật.
- Chữ ký số: cũng đảm bảo toàn vẹn nhưng dùng cặp khóa công khai–bí mật, không phải tình huống "đã chung một khóa".

Câu hỏi #53b649

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Những thành phần mật mã nào dưới đây nhằm giữ bí mật cho thông điệp?

- [ ] Hàm băm
- [ ] Sơ đồ chữ ký số
- [ ] Mã xác thực thông điệp
- [x] Hệ mật mã khoá công khai
- [x] Hệ mật mã khoá đối xứng

Gửi

Câu hỏi #8e7509

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Nén dữ liệu thường sử dụng trong lưu trữ và truyền dữ liệu. Giả sử bạn muốn dùng nén dữ liệu kết hợp với mã hóa. Lựa chọn nào dưới đây có có ý nghĩa nhất:

Đáp án đúng: **Nén sau đó mã hóa.**

Lý do: dữ liệu sau khi mã hóa thường trông gần như ngẫu nhiên, nên hầu như **không còn mẫu lặp để nén**; nén sau mã hóa thường không giảm dung lượng, thậm chí có thể tăng nhẹ do phần thông tin phụ của thuật toán nén.

Quy trình đúng:

$$\text{Dữ liệu gốc} \rightarrow \text{Nén} \rightarrow \text{Mã hóa}$$

Không làm ngược lại:

$$\text{Mã hóa} \rightarrow \text{Nén}$$

- [x] Nén sau đó mã hóa.
- [ ] Mã hóa sau đó nén.
- [ ] Thứ tự không quan trọng – không trường hợp nào nén được dữ liệu.
- [ ] Thứ tự không quan trọng – cả hai đều tốt.

Gửi

Câu hỏi #1162b9

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Trong các sơ đồ chữ ký số, người ta ký thông điệp bằng

- [x] khoá bí mật của người dùng
- [ ] khoá phiên
- [ ] khoá công khai của người dùng
- [ ] mật khẩu của người dùng.

Gửi

Câu hỏi #92825f

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Hệ mật mã khoá đối xứng có

- [x] khoá mã hoá và khoá giải mã giống nhau.

- [ ] khoá công khai để mã hoá và khoá bí mật để giải mã.
- [ ] khoá bí mật để mã hoá và khoá công khai để giải mã.
- [ ] hai khoá khác nhau.

Gửi

Câu hỏi #b7b634

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Hệ mật mã khóa công khai có

- [ ] khoá mã hoá và khoá giải mã giống nhau.
- [x] khoá công khai để mã hoá và khoá bí mật để giải mã.
- [ ] khoá bí mật để mã hoá và khoá công khai để giải mã.
- [x] hai khoá khác nhau.

Gửi

Chọn **phương án 1**:

> Cho trước N, e, lấy ngẫu nhiên $y \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm x sao cho
>
> $$x^e \equiv y \pmod{N}.$$

Đây chính là **bài toán RSA**: đảo hàm mã hóa RSA trên một bản mã ngẫu nhiên.

Các phương án còn lại:

- **Phương án 2:** dễ, chọn tùy ý x, rồi tính $y = x^e \bmod N$.
- **Phương án 3:** không phải đúng dạng giả thiết RSA chuẩn vì $y = 8$ là một giá trị cố định, không ngẫu nhiên; từ "RSA khó với y ngẫu nhiên" chưa thể kết luận chắc bài toán riêng này khó.
- **Phương án 4:** dễ, vì đã có x, chỉ cần tính trực tiếp $y = x^e \bmod N$.

Câu hỏi #cb52bc

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Trong các bài toán dưới đây, ta giả sử N là tích của hai số nguyên tố lớn p và q, và e nguyên tố cùng nhau với $\varphi(N)$.
Nếu bài toán RSA là khó, vậy những bài toán nào dưới đây cũng khó?

- [x] Cho trước N, e, và lấy ngẫu nhiên $y \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm x sao cho $x^e = y \bmod N$.
- [ ] Cho trước N và e, tìm x, y sao cho $x^e = y \bmod N$.
- [ ] Cho trước N và e, tìm x sao cho $x^e = 8 \bmod N$.
- [ ] Cho trước N, e, và lấy ngẫu nhiên $x \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm y sao cho $x^e = y \bmod N$

Gửi

Câu hỏi #ee4eb0

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Nhắc lại rằng hoán vị cửa sập RSA được định nghĩa trong nhóm $\mathbb{Z}_N^*$ với N là tích của hai số nguyên tố lớn. Khóa công khai là (N, e) và khóa bí mật là (N, d) trong đó d là nghịch đảo của e trong $\mathbb{Z}_{\varphi(N)}^*$.
Giả sử trong thuật toán RSA, thay vì dùng hợp số N bạn lại dùng số nguyên tố p. Trong trường hợp này, bằng những cách nào dưới đây người ta có thể tính được khóa bí mật (N, d) từ khóa công khai (N, e).

Chọn **phương án 4**:

$$d \leftarrow e^{-1} \pmod{p-1}.$$

Vì khi $N = p$ là số nguyên tố thì:

$$\varphi(N) = \varphi(p) = p - 1.$$

Khóa bí mật RSA phải thỏa:

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

Do đó:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{p-1}.$$

Nói cách khác, chỉ cần biết khóa công khai (p, e) là đã biết ngay $\varphi(p) = p - 1$, rồi dùng Euclid mở rộng để tìm nghịch đảo của e modulo $p - 1$. Vì vậy RSA sẽ không an toàn nếu dùng mô-đun là số nguyên tố.

- [ ] $d \leftarrow -e \pmod{p}$.
- [ ] $d \leftarrow e^2 \pmod{p}$.

- [ ] $d \leftarrow e^{-1} \pmod{p}$.
- [x] $d \leftarrow e^{-1} \pmod{p-1}$.

Gửi

Câu hỏi #0ca72a

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét G là một nhóm cyclic cấp q và g là một phần tử sinh. Giả sử rằng bài toán logarit rời rạc là khó trong G. Những bài toán nào dưới đây cũng là khó trong G?

- [x] Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^x = y$
- [ ] Lấy ngẫu nhiên hai giá trị $x \in \mathbb{Z}_q$ và $y \in G$, tính $y^x \cdot g$
- [ ] Lấy ngẫu nhiên $x \in \mathbb{Z}_q$, tìm y sao cho $g^x = y$
- [ ] Tìm x và y sao cho $g^x = y$.
- [x] Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^{x+1} = y$

1. **Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^x = y$**
   Đây đúng là bài toán logarit rời rạc, nên khó theo giả thiết.
2. **Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^{x+1} = y$**
   Ta có:
   $$g^{x+1} = y \iff g^x = y \cdot g^{-1}.$$
   Vì y ngẫu nhiên thì yg^{-1} cũng là một phần tử ngẫu nhiên trong G. Do đó bài này tương đương với bài toán logarit rời rạc.

Các câu còn lại đều dễ:

- Câu 2: biết x, y, chỉ cần tính $y^x \cdot g$.
- Câu 3: biết x, tính trực tiếp $y = g^x$.
- Câu 4: tự chọn x, rồi tính $y = g^x$.

Vậy tick: **câu 1 và câu 5**.

Gửi

Câu hỏi #d499f8

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét đường cong Elliptic

$$E: \qquad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13, 10)$. Alice và Bob sẽ thiết lập khoá chia sẻ dùng giao thức Diffie-Hellman trên đường cong E. Cụ thể, Alice sẽ thực hiện:

- Chọn giá trị a và tính điểm $aP = (16, 4)$ cho Bob;
- Nhận được điểm $bP = (16, 13)$ từ Bob.

Khoá chia sẻ abP giữa Alice và Bob là _____. *Chú ý:* Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

(4,1) **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #0ee362

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Ta xem xét sơ đồ chữ ký ElGamal. Bạn có khoá bí mật của Bob $sk = d = (12)$ và khoá công khai tương ứng $pk = (p, g, g^d) = (29, 2, 7)$. Hãy tính chữ ký Elgamal (r, s) cho thông điệp $m = 20$ và khoá tạm thời $k_E = 5$.
Chữ ký (r, s) là _____.
Chú ý: Hãy viết chữ ký dưới dạng `(r,s)` không có dấu cách ở giữa.

Answer:

Gửi

Câu hỏi #45c115

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Cho sơ đồ chữ ký RSA (không kết hợp với hàm băm) với khoá công khai $(n = 9797, e = 7)$, những chữ ký nào dưới đây là hợp lệ?

- [x] $(m = 2601, \sigma = 7496)$
- [ ] $(m = 1894, \sigma = 8667)$
- [ ] $(m = 4707, \sigma = 4976)$
- [ ] $(m = 2016, \sigma = 8159)$

Gửi

Với chữ ký RSA "trần" (không băm), chữ ký hợp lệ khi:

$$\sigma^e \equiv m \pmod{n}$$

Ở đây $n = 9797,\ e = 7$.

Kiểm tra từng lựa chọn:

$$7496^7 \bmod 9797 = 2601$$

nên:

$$(m = 2601, \sigma = 7496)$$

là **hợp lệ**.

Các lựa chọn còn lại cho kết quả lần lượt là $1895,\ 2171,\ 1035$, không bằng thông điệp tương ứng.

Vậy chỉ tick:

$$\boxed{(m = 2601,\ \sigma = 7496)}$$

Câu hỏi #685e06

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Giả sử ta sửa đổi giao thức Diffie-Hellman như sau. Alice vẫn tương tác như thông thường, tức là chọn số ngẫu nhiêna trong $\{1, \ldots, p-1\}$ và gửi cho Bob $A \leftarrow g^a$. Bob, tuy vậy, chọn số ngẫu nhiên b trong $\{1, \ldots, p-1\}$ và gửi cho Alice $B \leftarrow g^{1/b}$. Giá trị chia sẻ bí mật secret nào dưới đây họ có thể sinh và làm thế nào họ sinh được?

- [x] $\text{secret} = g^{a/b}$. Alice tính giá trị secret bằng B^a và Bob tính bằng $A^{1/b}$.
- [ ] $\text{secret} = g^{ab}$. Alice tính giá trị secret bằng B^a và Bob tính bằng A^b.
- [ ] $\text{secret} = g^{a/b}$. Alice tính giá trị secret bằng $B^{1/b}$ và Bob tính bằng A^a.
- [ ] $\text{secret} = g^{ab}$. Alice tính giá trị secret bằng $B^{1/a}$ và Bob tính bằng A^b.

Gửi

Chọn **phương án 1**:

$$\boxed{\text{secret} = g^{a/b}}$$

Vì Bob gửi:

$$B = g^{1/b}.$$

Alice tính:

$$B^a = (g^{1/b})^a = g^{a/b}.$$

Bob nhận $A = g^a$, rồi tính:

$$A^{1/b} = (g^a)^{1/b} = g^{a/b}.$$

Hai bên thu được cùng một secret:

$$\boxed{g^{a/b}}.$$

Lưu ý: ký hiệu $1/b$ ở đây phải được hiểu là **nghịch đảo modular của** b theo cấp của nhóm, nên cần b khả nghịch modulo cấp nhóm.

Câu hỏi #0d1b42

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét $\mathbb{Z}_{19}^*$ là một nhóm cyclic với 3 là một phần tử sinh. Hãy tính giá trị $\text{DH}_3(15, 18)$ trong nhóm này.
Gía trị $\text{DH}_3(15, 18)$ bằng _____.

18 **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #4e7a51

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét đường cong Elliptic

$$E: \qquad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Hãy tính điểm $Q = 78 \cdot P$. Điểm Q là _____. *Chú ý:* Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

(13,7) **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #566670

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Hãy dùng thuật toán Euclid mở rộng để tính $30^{-1} \mod 113$.
Giá trị 30^{-1} là _____.

49 **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #0ee776

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét sơ đồ mã hoá RSA được cài đặt các tham số $p = 13$ và $q = 19$. Khoá công khai là $e = 17$.
Ta cần giải mã **bản mã** $y = 12$.
Ta giải mã được bản rõ x bằng _____.

103 **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #8e4285

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét G là một nhóm cyclic (còn gọi là nhóm vòng) cấp n và xét một biến thể sau đây của hệ mật mã ElGamal trong G:

- *Hàm sinh khoá* : chọn một phần tử sinh ngẫu nhiên g trong G và một số ngẫu nhiên x trong $\mathbb{Z}_n$. Output $\mathrm{pk} = (g, h = g^x)$ và $\mathrm{sk} = (g, x)$.
- *Hàm mã hoá* $E\left(\mathrm{pk}, m \in G\right)$: chọn một số ngẫu nhiên r trong $\mathbb{Z}_n$ và output $(g^r,\ m \cdot h^r)$.
- *Hàm giải mã* $D\big(\mathrm{sk}, (c_0, c_1)\big)$: output c_1 / c_0^x.

Biến thể ElGamal này không an toàn trước tấn công chọn bản mã vì ta có thể dễ dàng tính toán trên bản mã. Có nghĩa rằng, xét (c_0, c_1) là output của $E\left(\mathrm{pk}, m_0\right)$ và xét (c_2, c_3) là output của $E\left(\mathrm{pk}, m_1\right)$. Khi đó, cho hai bản mã này, ta có thể dễ dàng xây dựng được bản mã của của $m_0 \cdot m_1$ như sau:

- ○ $(c_0 \cdot c_3,\ c_1 \cdot c_2)$ là mã hoá của $m_0 \cdot m_1$.
- ☑ $(c_0 \cdot c_2,\ c_1 \cdot c_3)$ là mã hoá của $m_0 \cdot m_1$.
- ○ $(c_0 / c_3,\ c_1 / c_2)$ là mã hoá của $m_0 \cdot m_1$.
- ○ $(c_0 + c_2,\ c_1 + c_3)$ là mã hoá của $m_0 \cdot m_1$.

$$(c_0 \cdot c_2,\ c_1 \cdot c_3)$$

tức là **phương án 2**.

Vì:

$$(c_0, c_1) = (g^r,\ m_0 h^r)$$

và

$$(c_2, c_3) = (g^s,\ m_1 h^s).$$

Nhân từng thành phần:

$$(c_0 c_2,\ c_1 c_3) = (g^r g^s,\ m_0 h^r \cdot m_1 h^s)$$
$$= (g^{r+s},\ m_0 m_1 h^{r+s}).$$

Đây đúng là dạng mã hóa ElGamal của:

$$m_0 \cdot m_1$$

với số ngẫu nhiên mới là $r + s \pmod{n}$.

Gửi

Câu hỏi #faa579

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Hãy tính logrit rời rạc của 4 với cơ sở 3 trong $\mathbb{Z}_{17}^*$.
Giá trị của $\mathrm{Dlog}_3\ (4)$ bằng _____.

12

Answer:

Gửi

Câu hỏi #d3e124

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Hãy dùng thuật toán tính luỹ thừa nhanh để tính $779^{201602} \mod 11413$ biết rằng $11413 = (101 \times 113)$.
Giá trị $779^{201602} \mod 11413$ bằng _____.

201602 = 2 * 100801

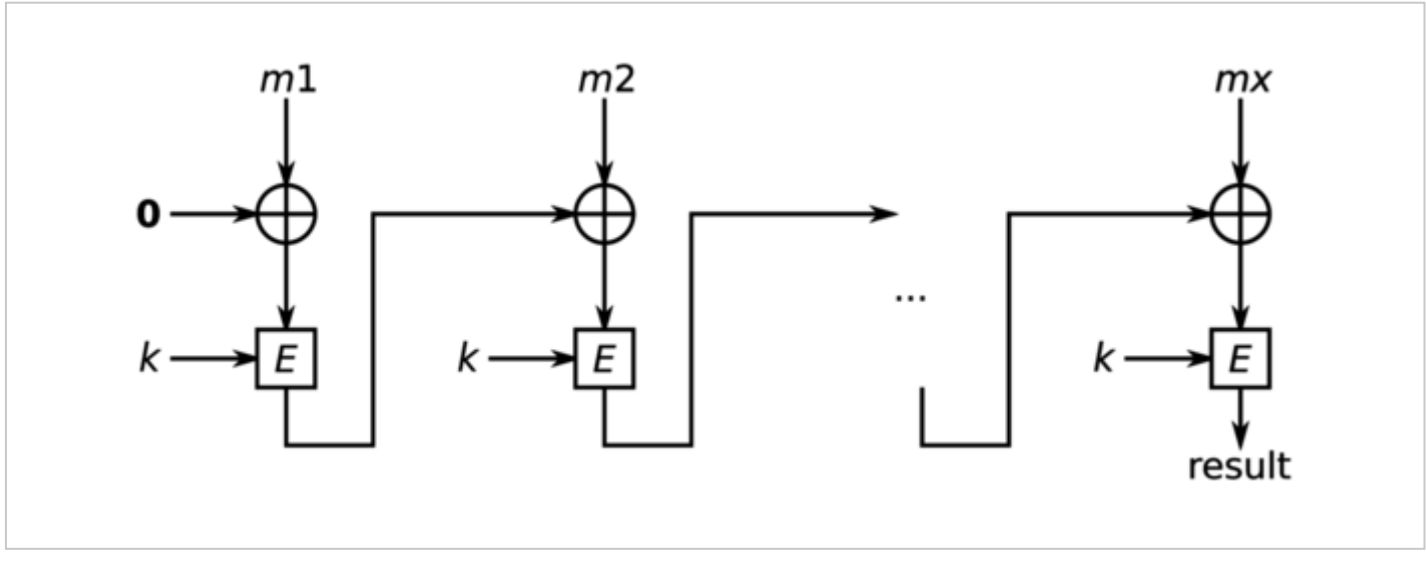
Answer:

Gửi

Câu hỏi #b77de2

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét CBC MAC với hàm mã hóa dựa trên AES.



Giả sử rằng ta tính tag cho một thông điệp m bao gồm x khối AES. Xét m' là thông điệp dài x-block sinh từ m bằng cách đảo bit cuối của m (cụ thể, nếu bit cuối của m là b thì bit cuối của m' là $b \oplus 1$). Cần bao nhiêu lần gọi AES để có thể tính tag cho m' từ tag của m và khóa MAC? (trong câu hỏi này, ta có thể bỏ qua việc padding mà đơn giản giả sử rằng độ dài thông điệp là chia hết cho kích thước khối của AES)

- 4
- 5
- x
- ✓ 2

Gửi

Gọi $t = \text{CBC-MAC}_k(m)$. Vì m' chỉ khác m ở **bit cuối của khối cuối**, nên các bước CBC trước khối cuối hoàn toàn giống nhau.

Ở bước cuối:

$$t = E_k(z)$$

với

$$z = C_{x-1} \oplus m_x.$$

Muốn tạo tag cho m', ta chỉ cần:

1. Giải mã tag cũ:

$$z = D_k(t)$$

2. Đảo bit cuối của z, rồi mã hóa lại:

$$t' = E_k(z \oplus \Delta)$$

trong đó Δ chỉ có bit cuối bằng 1.

Vậy cần **1 lần AES giải mã + 1 lần AES mã hóa = 2 lần gọi AES**.

Câu hỏi #1648ec

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Giả sử một hệ MAC (S, V) được dùng để bảo vệ các file trong hệ thống bằng cách thêm một MAC tag vào mỗi file. Thuật toán ký MAC S được áp dụng trên nội dung của file và không có gì khác. Kiểu tấn công giả mạo nào dưới đây mà hệ thống này không thể chống được?

- ☑ Hoán đổi hai file trong hệ thống file.
- ☐ Thay thế tag và nội dung của một file bằng tag và nội dung của file đặt trên máy tính khác cũng được bảo vệ bởi cùng hệ MAC, nhưng với khóa khác.
- ☐ Thay thế nội dung của một file với việc ghép hai file trên hệ thống.
- ☐ Xóa byte cuối của nội dung file.

Gửi

Vì MAC chỉ được tính trên **nội dung file**, không tính tên file, đường dẫn hay vị trí file.

Giả sử:

$$t_1 = MAC_k(F_1), \qquad t_2 = MAC_k(F_2)$$

Kẻ tấn công đổi cả cặp (F_1, t_1) với (F_2, t_2). Khi kiểm tra, mỗi file vẫn có nội dung khớp với tag của chính nó, nên MAC đều hợp lệ. Hệ thống không phát hiện được việc "file A đã bị thay bằng file B".

Các phương án khác đều bị phát hiện:

- File từ máy khác dùng **khóa khác** nên tag không hợp lệ.
- Ghép hai file làm nội dung thay đổi nên MAC sai.
- Xóa byte cuối cũng làm nội dung thay đổi nên MAC sai.

Muốn chống hoán đổi file thì khi tạo MAC phải gắn thêm metadata như tên file/đường dẫn:

$$t = MAC_k(\text{name} \,\|\, \text{content})$$

Bài MAC trong slide cũng nói MAC phát hiện được file bị sửa đổi, nhưng ở đây file không bị sửa nội dung mà bị đổi vị trí/định danh.

Câu hỏi #f585ff

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Xét hệ mã khối BkExam chuyên dùng cho việc thi học kỳ. BkExam sử dụng các chữ cái để mã hoá. Hàm mã hoá BkExam với khoá cụ thể K được cho bởi bảng sau:

Ta dùng CBC với mỗi khối là một chữ cái:

$$C_i = E_K(P_i + C_{i-1}) \pmod{26}, \qquad C_0 = IV$$

Bản rõ: **TETA**, IV = **H**.

Quy ước $A = 0, \ldots, Z = 25$.

- $C_0 = H = 7$

1. $T = 19$

$$19 + 7 = 26 \equiv 0 \Rightarrow A$$

Tra bảng: $E_K(A) = P$.
$\Rightarrow C_1 = P$.

2. $E = 4$

$$4 + P(15) = 19 \Rightarrow T$$

Tra bảng: $E_K(T) = V$.
$\Rightarrow C_2 = V$.

3. $T = 19$

$$19 + V(21) = 40 \equiv 14 \Rightarrow O$$

Tra bảng: $E_K(O) = Z$.
$\Rightarrow C_3 = Z$.

4. $A = 0$

$$0 + Z(25) = 25 \Rightarrow Z$$

Tra bảng: $E_K(Z) = Q$.
$\Rightarrow C_4 = Q$.

Vì phải ghi cả IV vào bản mã, kết quả là:

HPVZQ

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$E_K(m)$	P	K	X	C	Y	W	R	S	E	J	U	D	G	O	Z	A	T	N	M	V	F	H	L	I	B	Q

Do phép toán $\oplus$ không định nghĩa trên tập $\{A, \ldots, Z\}$, ta thay thế nó với phép cộng theo modun 26 (ví dụ, $C \oplus D = F$ và $Y \oplus C = A$). Bản mã của thông điệp: " `TETA` " dùng CBC mode với IV=H là _____. *Chú ý:* Bạn phải viết cả IV vào bản mã.

HPVZQ

Answer:

Gửi

Câu hỏi #454ab2

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp " `gui duc 100d` " dùng one time pad encryption là

$$5c73d5340a948c86981bc294$$